

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU

NHÓM MÔN HỌC: 3 CHANG LINH NGU LAM

Giảng viên : LÊ HÀ THANH

Nhóm bài tập : 3 CHANG LINH NGU LAM

**Đề tài : Smart City EV Charging & Parking
Management**

Thành viên :

- 1. PHẠM TRUNG ĐỨC**
- 2. DƯƠNG HIẾU**
- 3. VŨ TRƯỜNG GIANG**

DATABASE PROJECT REPORT

- Project Title: Smart City EV Charging & Parking Management
- Project ID: #1
- Due Date:

A. Project Identity

- Team Name: 3 CHANG LINH NGU LAM
- Team Members:
 - Phạm Trung Đức – n24dccn108@student.ptithcm.edu.vn
 - Vũ Trường Giang – n24dccn116@student.ptithcm.edu.vn
 - Dương Hiếu – n24dccn118@student.ptithcm.edu.vn

B. Report Structure

1. Introduction & Project Scope (Adapted from ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1 System Objective & Context

a) Đặt vấn đề (Problem Statement)

Trong các đô thị thông minh hiện đại, sự bùng nổ của phương tiện xe điện kéo theo nhu cầu cấp thiết về việc quản lý tập trung và tối ưu hóa hạ tầng bãi đỗ kết hợp trạm sạc. Các hệ thống vận hành truyền thống hoặc rời rạc hiện nay gây ra nhiều hạn chế lớn:

- Tắc nghẽn và xung đột tài nguyên: Thiếu khả năng giám sát trạng thái chỗ đỗ theo thời gian thực, dễ dẫn đến tình trạng đặt trùng chỗ (double-booking).
- Thách thức dữ liệu thời gian (Temporal Data Challenge): Khó khăn trong việc kiểm soát khoảng thời gian đặt trước (Reservations), tính toán thời lượng sử dụng thực tế (Session durations), và xử lý trường hợp chiếm dụng vị trí quá hạn.
- Bài toán biểu giá động (Dynamic Pricing): Khó theo dõi và áp dụng chính xác mức giá điện biến đổi theo từng kilowatt-giờ (kWh) tương ứng với các khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm.
- Phân mảnh đối tượng phục vụ: Chưa có cơ chế quản lý đồng thời giữa người dùng đã đăng ký tài khoản (đặt chỗ trước) và khách vắng lai (vào trực tiếp tại chỗ).

Vì vậy, hệ thống Smart City EV Charging & Parking Management được xây dựng nhằm giải quyết toàn diện các bài toán quản trị dữ liệu nói trên.

b) Bảng thuật ngữ & Định nghĩa (Domain Glossary & Definitions)

Để đảm bảo tính nhất quán về mặt ngữ nghĩa trong toàn bộ báo cáo và thiết kế hệ thống, các thuật ngữ cốt lõi được định nghĩa tường minh như sau:

Thuật ngữ	Khái niệm tương đương	Định nghĩa kỹ thuật trong hệ thống
Khu vực đỗ xe	parking_area	Địa điểm vật lý độc lập (ví dụ: Tầng hầm B1 Tòa nhà A), quản lý một tập hợp các vị trí đỗ con.
Vị trí đỗ xe	parking_slot	Đơn vị không gian vật lý nhỏ nhất đủ cho 1 phương tiện, gồm: Chỗ đỗ xe thường (regular_slot) và Chỗ đỗ có trụ sạc (ev_slot).
Trụ / Cổng sạc	charging_station / charging_point	Thiết bị cấp điện gắn liền với ev_slot, định nghĩa công suất sạc tối đa (kW) và loại đầu nối tương thích.

Thuật ngữ	Khái niệm tương đương	Định nghĩa kỹ thuật trong hệ thống
Đặt chỗ trước	reservation	Thỏa thuận giữ chỗ tạm thời cho một vị trí đỗ trong một khoảng thời gian xác định ở tương lai $[T_{start}, T_{end}]$.
Phiên sử dụng	session	Khoảng thời gian thực tế phương tiện đỗ hoặc cấm sạc (từ lúc check-in đến check-out).
Biểu giá linh hoạt	tariff_rate	Khung giá điện (tính theo kWh) và giá đỗ xe (tính theo giờ) thay đổi theo các khung giờ: Cao điểm (<i>Peak</i>), Bình thường (<i>Normal</i>), và Thấp điểm (<i>Off-Peak</i>).

c) Phân loại tác nhân người dùng (Stakeholder & User Classification)

Hệ thống xác định rõ 3 nhóm tác nhân tương tác với cơ sở dữ liệu:

- Người dùng đã đăng ký (Registered User): Khách hàng đã mở tài khoản, xác thực thông tin liên lạc, đăng ký phương tiện và liên kết phương thức thanh toán. Có quyền đặt chỗ trước (reservation), theo dõi lịch sử sạc/đỗ và thanh toán trực tuyến.
- Khách vãng lai (Guest / Walk-in User): Khách hàng điều khiển phương tiện vào bãi trực tiếp mà không đặt trước qua ứng dụng. Hệ thống vẫn phục vụ nếu tại thời điểm đó có vị trí trống và không có lịch đặt trước sắp diễn ra. Khách thanh toán trực tiếp tại quầy/máy POS khi kết thúc phiên.
- Quản trị viên & Nhân viên vận hành (System Operator / Admin): Phụ trách cấu hình hạ tầng bãi đỗ, cập nhật biểu giá điện (tariff_rate), giám sát trạng thái thiết bị và xử lý ngoại lệ.

d) Phạm vi hệ thống (System Scope)

- Phạm vi quản lý: Quản lý dữ liệu người dùng, phương tiện, cấu trúc hạ tầng bãi đỗ & trụ sạc, quy trình đặt chỗ, phiên sử dụng thực tế, đo lường chỉ số điện năng tiêu thụ (kWh), và lịch sử tính cước.
- Giới hạn phạm vi (Exclusions): Hệ thống tập trung hoàn toàn vào tầng quản trị dữ liệu và logic nghiệp vụ cơ sở dữ liệu; không trực tiếp điều khiển mạch vi điều khiển phần cứng của trụ sạc hoặc hệ thống lưới điện quốc gia.

1.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống (System Requirements)

a) Yêu cầu người dùng (User Requirements)

- **UR01:** Người dùng có thể tạo tài khoản và quản lý thông tin các phương tiện thuộc sở hữu của mình.
- **UR02:** Người dùng có thể tra cứu tình trạng còn trống của các vị trí đỗ và trạm sạc theo thời gian thực.
- **UR03:** Người dùng đã đăng ký có thể đặt trước một vị trí đỗ cụ thể trong một khoảng thời gian xác định.
- **UR04:** Người dùng có thể xem chi tiết hóa đơn phiên sạc/đỗ xe bao gồm thời lượng, điện năng tiêu thụ và biểu giá áp dụng.
- **UR05:** Người dùng đã đăng ký có thể chủ động hủy lịch đặt chỗ (reservation) trước thời điểm bắt đầu theo quy định của hệ thống.

b) Yêu cầu chức năng hướng dữ liệu (Functional Requirements - Data-Centric)

- **FR01 (Quản lý phân cấp thực thể):** Cơ sở dữ liệu phải lưu trữ và phân định cấu trúc kế thừa giữa Phương tiện (vehicle chia thành electric_vehicle và

internal_combustion_vehicle) và Vị trí đỗ (parking_slot chia thành regular_slot và ev_slot).

- **FR02 (Kiểm soát xung đột đặt chỗ):** Hệ thống phải tự động kiểm tra và ngăn chặn việc chèn bản ghi đặt chỗ nếu khoảng thời gian $[T_{start}, T_{end}]$ bị giao thoa với một lịch đặt chỗ hợp lệ đã tồn tại trên cùng một vị trí đỗ.
- **FR03 (Tự động hủy đặt chỗ quá hạn):** Hệ thống phải cập nhật trạng thái đặt chỗ thành đã hủy (CANCELLED) nếu sau 15 phút kể từ thời điểm T_{start} mà xe chưa tiến hành check-in.
- **FR04 (Xử lý phiên khách vắng lai):** Hệ thống cho phép khởi tạo một session trực tiếp cho khách vắng lai khi vị trí đỗ còn trống và không có lịch đặt trước trong vòng 60 phút tiếp theo.
- **FR05 (Tính toán biểu giá linh hoạt):** Hệ thống tự động tính tổng chi phí theo công thức:

$$\text{Tổng chi phí} = \text{Phí đỗ xe} + \text{Phí sạc điện}$$

Trong đó, phí sạc điện bằng tổng tích lũy giữa số kWh tiêu thụ nhân với đơn giá của biểu giá (tariff_rate) tương ứng với từng khung giờ thực tế.

- **FR06 (Tính bất biến của dữ liệu lịch sử):** Đơn giá áp dụng tại thời điểm hoàn thành phiên sử dụng phải được lưu cố định vào bản ghi hóa đơn, đảm bảo việc điều chỉnh biểu giá mới trong tương lai không làm thay đổi số liệu doanh thu quá khứ.
- **FR07 (Xử lý Hủy đặt chỗ):** Khi người dùng gửi yêu cầu hủy lịch hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái đặt chỗ sang CANCELLED_BY_USER, đồng thời giải phóng vị trí đỗ (parking_slot) để người dùng khác có thể đặt chỗ.

c) Yêu cầu phi chức năng cho CSDL (Non-Functional Requirements)

- **NFR01 (Hiệu năng & Độ trễ):** Thời gian phản hồi cho các thao tác truy vấn tìm kiếm vị trí khả dụng và kiểm tra trùng lịch phải đạt dưới 200ms thông qua việc tối ưu hóa chỉ mục (Indexes) trên các cột thời gian và trạng thái.
- **NFR02 (Tính toàn vẹn dữ liệu):** Các ràng buộc kiểm tra (Check Constraints) phải ngăn chặn hoàn toàn dữ liệu sai logic: điện năng tiêu thụ $kWh \geq 0$, đơn giá > 0 , thời gian kết thúc phải lớn hơn thời gian bắt đầu ($T_{end} > T_{start}$).
- **NFR03 (Bảo mật & Phân quyền):** Mật khẩu người dùng và thông tin giao dịch phải được mã hóa ở mức lưu trữ (Encryption at Rest); phân quyền truy cập CSDL theo vai trò (RBAC).
- **NFR04 (Xử lý đồng thời & Giao dịch):** Cơ sở dữ liệu phải duy trì mức cô lập giao dịch phù hợp (tối thiểu READ COMMITTED) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn (ACID), triệt tiêu hiện tượng đặt trùng vị trí khi có nhiều yêu cầu đồng thời.

1.3 Quy tắc nghiệp vụ & Ràng buộc (Business Rules & Constraints)

a) Người dùng & Phương tiện

- **BR01:** Một user có thể sở hữu 0 hoặc nhiều vehicle (0..n). Mỗi vehicle thuộc quyền sở hữu của đúng một user (1..1).
- **BR02 (Phân cấp Phương tiện):** vehicle là thực thể cha tổng quát, được phân cấp chuyên biệt hóa thành Xe điện (electric_vehicle) và Xe động cơ đốt trong (internal_combustion_vehicle) với điều kiện Disjoint & Total (Rời nhau & Toàn phần).
- **BR03:** Xe điện bắt buộc phải lưu thông tin dung lượng pin (battery_capacity > 0) và chuẩn chân sạc (connector_type).
- **BR04:** Biển số xe (license_plate), thư điện tử (email) và số điện thoại (phone) phải là các giá trị duy nhất (Unique) trên toàn bộ hệ thống.

b) Hạ tầng & Phân bổ Tài nguyên

- **BR05:** Mỗi parking_area chứa 1 hoặc nhiều parking_slot (1..n). Mỗi parking_slot thuộc về đúng một parking_area (1..1).
- **BR06 (Phân cấp Vị trí đỗ):** parking_slot là thực thể cha, được phân cấp thành Chỗ đỗ xe thường (regular_slot) và Chỗ đỗ xe điện (ev_slot) với điều kiện Disjoint & Total (Rời nhau & Toàn phần).
- **BR07:** Chỗ đỗ xe điện (ev_slot) được tích hợp công sạc với công suất định mức xác định (max_power_kw > 0) và chỉ phục vụ cho các phương tiện thuộc phân lớp electric_vehicle. Phương tiện chạy bằng xăng/dầu (internal_combustion_vehicle) không được cấp phép sử dụng vị trí này.

c) Đặt chỗ & Quản lý Thời gian

- **BR08:** Chỉ Registered User mới có quyền tạo bản ghi Đặt chỗ trước (reservation). Khách vãng lai (Guest User) không có quyền đặt trước.
- **BR09:** Người dùng chỉ được phép đặt chỗ trước tối đa 24 giờ tính từ thời điểm thực hiện thao tác.
- **BR10:** Khung giờ đặt chỗ hợp lệ phải thỏa mãn thời gian kết thúc lớn hơn thời gian bắt đầu ($T_{end} > T_{start}$) và thời lượng đặt tối thiểu là 30 phút.
- **BR11 (Ràng buộc không giao thoa thời gian):** Không được tồn tại hai bản ghi reservation có trạng thái hoạt động trên cùng một vị trí đỗ mà khoảng thời gian bị giao nhau:

$$(T_{start1} < T_{end2}) \wedge (T_{end1} > T_{start2})$$

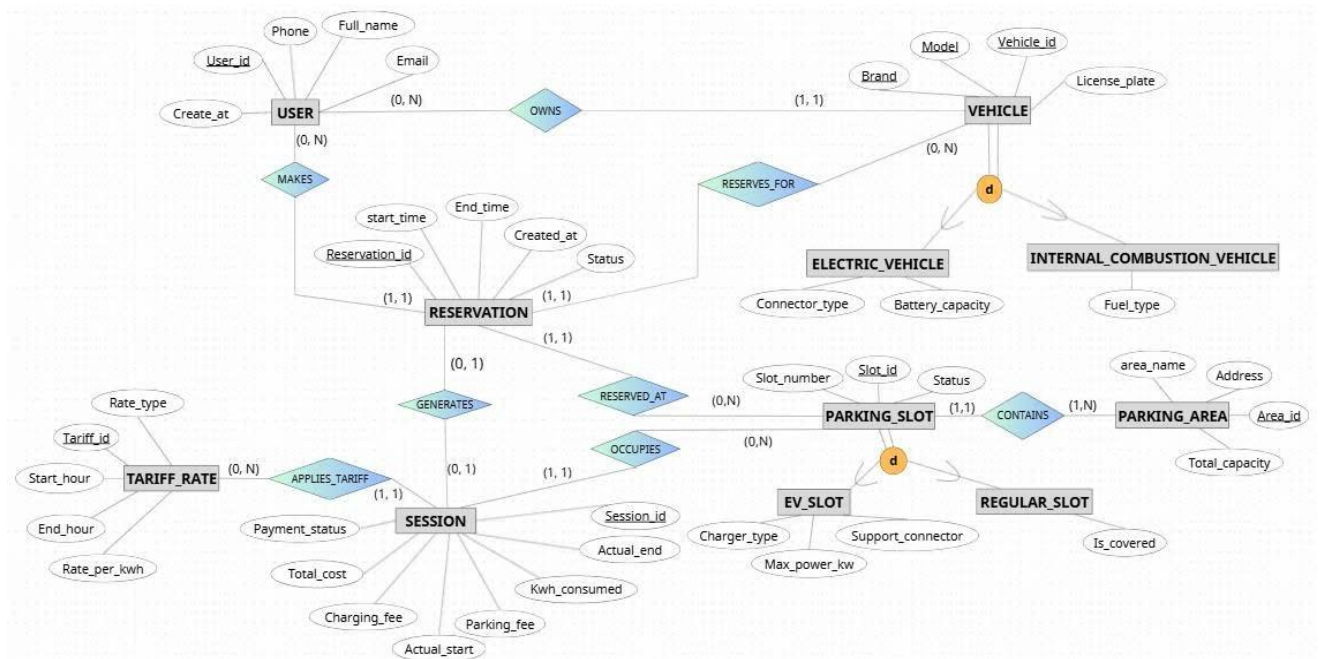
- **BR12 (Hủy đặt chỗ tự động):** Nếu sau 15 phút kể từ thời điểm T_{start} mà không có phiên sử dụng nào được kích hoạt từ mã đặt chỗ, hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái đặt chỗ sang CANCELLED.
- **BR13 (Quy tắc Hủy đặt chỗ từ phía Người dùng):** Lệnh hủy đặt chỗ chỉ hợp lệ khi được gửi trước thời điểm bắt đầu (T_{start}) tối thiểu 30 phút. Bản ghi bị hủy sẽ chuyển sang trạng thái CANCELLED_BY_USER và giải phóng ngay lập tức ràng buộc trùng lịch trên vị trí đỗ đó.

d) Phiên sử dụng & Biểu giá Động

- **BR14:** Một phiên sử dụng (session) thực tế có thể được kích hoạt từ một bản ghi reservation hợp lệ hoặc khởi tạo trực tiếp từ khách vãng lai tại chỗ.
- **BR15:** Phiên sử dụng phải ghi nhận thời điểm bắt đầu thực tế và thời điểm kết thúc thực tế ($actual_end > actual_start$).
- **BR16:** Phiên sạc tại vị trí sạc điện bắt buộc phải đo lường chỉ số điện năng tiêu thụ với điều kiện $kwh_consumed \geq 0$.
- **BR17 (Cấu trúc Biểu giá):** Biểu giá điện (tariff_rate) được phân chia thành các khung giờ cố định trong ngày (Cao điểm, Bình thường, Thấp điểm) với đơn giá xác định ($rate_per_kwh > 0$).
- **BR18 (Tính bất biến hóa đơn):** Khi kết thúc phiên sử dụng, tổng chi phí và đơn giá áp dụng tại thời điểm đó được chốt cố định vào hóa đơn để đảm bảo tính bất biến của dữ liệu lịch sử.

2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)

2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)



2.2 Logical Schema Mapping

2.3 Normalization Verification (Formal proofs for 1NF -> 3NF/BCNF)

3. Data Dictionary (Adapted from ISO/IEC 11179)

[Tables and attribute metadata]

4. Database Implementation (SQL Style Guide Compliant)

4.1 DDL Script (Tables, Views, Indexes, Triggers)

4.2 Advanced Queries & Performance Test Cases

5. Verification & Security

5.1 Test cases showing constraints prevent bad data insertion

5.2 Role-Based Access Control (RBAC) definition (GRANT/REVOKE statements)

